

Plastmissionen

Kort om forløbet

I Plastmissionen bliver eleverne en del af den fiktive virksomhed CoverIt. Virksomheden laver mobilcovers, og direktøren sætter eleverne på en vanskelig opgave: De skal finde ud af, hvordan deres produktion af covers kan blive mere bæredygtig.

Igenem forløbet kortlægger eleverne de forskellige faser i et mobilcovers livscyklus fra råstof til bortskaffelse. Eleverne skal bl.a. arbejde med plastgenstande fra industrien, stressforme, dilemmakort, animationsfilm og digitale værktøjer. Undervejs laver de en livscyklusvurdering (LCA) for deres mobilcovers i det digitale program LCA Pro Tool.

Centrale faglige pointer

I Plastmissionen undersøger eleverne, om det er muligt at producere bæredygtige mobilcovers af plast. Eleverne arbejder med følgende faglige pointer:

- Et plastprodukts livscyklus består af de fem faser: råstof, produktion, transport, brug og bortskaffelse.
- En LCA (livscyklusvurdering) kan bruges til at vurdere et produkts bæredygtighed.
- Plast er lavet af polymerer, hvilket gør det svært at nedbryde plasten i naturen.
- Plastindustrien bruger forskellige kvalitetstests for at sikre, at deres produkter er holdbare.
- Det er nødvendigt at lave til- og fravalg i en bæredygtig plastproduktion.

Fagord

Eleverne arbejder med følgende fagord i forløbet:

- Livscyklus
- LCA (livscyklusvurdering)
- Bæredygtighed
- Miljøbelastning
- CO₂-udledning
- Råstof
- Produktion
- Bortskaffelse
- Olieplast

- Bioplast
- Genbrug
- Genanvendelse.

Forløbets mål for fysik/kemi, biologi og geografi 7.-9. klasse:

- Jeg kan undersøge udvalgte egenskaber for forskellige plasttyper.
- Jeg kan forklare et plastprodukt livscyklus.
- Jeg kan argumentere for til- og fravalg i en bæredygtig produktion af et plastprodukt.

Alle undervisningsforløb fra LIFE tager udgangspunkt i FN's verdensmål. I Plastmissionen arbejdes der med:

Verdensmål #12: "Ansvarligt forbrug og produktion" med særligt fokus på følgende delmål:

- 12.5: Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.
- 12.6: Virksomheder, især store og transnationale virksomheder, skal opfordres til at benytte bæredygtig praksis og til at integrere oplysninger om bæredygtighed i deres rapporteringscyklus.

Fællesfaglige forløb og prøver

Eleverne kan bruge Plastmissionen til deres arbejde med det fællesfaglige fokusområde "Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget". Da forløbet er lavet til 7. klasse, kan det ikke opgives til den fælles prøve i naturfag, men det kan bruges som udgangspunkt for videre arbejde med bæredygtig produktion.

Nedenfor findes der forslag til videre arbejde:

Bæredygtig plastproduktion:

Opsummer pointer fra forløbet, og lad eleverne arbejde med egne problemstillinger, fx:

- Råstoffer: Kan man erstatte olie med planter i al plastproduktion?
- Genanvendelse: Hvad skal der til, for at mere affald kan og vil blive genanvendt?

LCA for andre produkter:

Brug forløbet som afsæt til at arbejde videre med at undersøge miljøbelastningen af livscyklussen for andre typer af produkter, fx:

- Er konventionelt landbrug mere miljøbelastende end økologisk landbrug? Undersøg miljøbelastningen af en råvares livscyklus for hhv. et konventionelt og et økologisk landbrug.
- Er benzinbiler mere miljøbelastende end elbiler? Undersøg miljøbelastningen af en bils livscyklus for hhv. en elbil og en benzinbil.

De naturfaglige kompetencer

I forløbet arbejder eleverne med alle fire naturfaglige kompetencer, men de arbejder særlig med undersøgelseskompetencen og kommunikationskompetencen.

- *Undersøgelseskompetencen* er central i flere af aktiviteterne med særlig fokus på eksperimentet som metode samt observation og beskrivelse. Eleverne udfører egne undersøgelser og arbejder systematisk med variable, fejlkilder og variabelkontrol for at be- eller afkræfte hypoteser på baggrund af egne data.
- *Kommunikationskompetencen* er især i fokus, når eleverne skal argumentere for valg af råstof, produktion, transport, brug og bortskaffelse i LCA Pro Tool. Her arbejder eleverne systematisk med at opbygge en argumentation, og de får løbende feedback på deres argumentation.

Komplekse spørgsmål

I Plastmissionen bliver eleverne stillet spørgsmål, der ikke har ét rigtigt svar, fx:

- Hvad er den mest bæredygtige måde at producere plast på?
- Hvad er den bedste transportstrategi, hvis du skal tage højde for transporttid, CO₂-udledning, miljøbelastning, arbejdsforhold og økonomi?

Spørgsmål vedrørende bæredygtighed er karakteriseret ved, at der ikke findes én enkelt løsning. Det er en pointe, som eleverne støder på flere gange i forløbet, og som kan give anledning til frustration, hvis eleverne gerne vil besvare spørgsmålene "korrekt".

Du kan imødekomme elevernes behov for at finde den rigtige løsning ved at fortælle, at der findes mange løsningsforslag, og opfordre dem til at fokusere på deres argumentation i stedet for "det rigtige svar".

Kompleksitetsreduktion

Vi har foretaget mange valg – og fravalg – med henblik på forenkling af et komplekst emne.

- *Bæredygtighed*: Bæredygtighed er et komplekst begreb, som rummer en social, en miljømæssig og en økonomisk dimension. Da eleverne arbejder med problemstillingen i en naturvidenskabelig kontekst, er det hovedsagelig den miljømæssige dimension, eleverne skal forholde sig til. Når eleverne arbejder i LCA Pro Tool, møder de dog aspekter af den økonomiske og den sociale bæredygtighed i chatten med kollegaer.
- *Livscyklus for plast*: Eleverne møder en livscyklusmodel med fem faser: råstof, produktion, transport, brug og bortskaffelse. Det er en forsimplet model af en typisk livscyklus for plast, hvor forarbejdning af råstof til plastgranulater oftest sker på en anden fabrik end produktionen. Desuden vil man i en "rigtig" LCA også medregne transport mellem hver fase i livscyklussen. I den samlede LCA bliver eleverne gjort opmærksomme på transport af råstoffer til produktionsfabrikken, hvis råstofferne ikke kan skaffes lokalt.
- *LCA*: En LCA er en omfattende rapport, der kortlægger et produkts miljøbelastning fra vugge til grav. For at gøre vurderingen overskuelig for eleverne er alle tal og beregninger gemt bag de to barrer "CO₂-udledning" og "Miljøbelastning" i LCA Pro Tool. I en LCA er der mange parametre ud over CO₂-udledning, fx biodiversitet, NO_x-gasser og svovldioxid. Barren "Miljøbelastning" dækker over disse parametre. I LCA Pro Tool er der også en barre, der viser udgifter. En LCA tager normalt ikke højde for økonomi, men ser udelukkende på miljøbelastning. "Udgifter" er med i programmet, fordi det er en vigtig del af den beslutning, en virksomhed træffer på baggrund af en LCA.
- *Plast*: Plast er et komplekst, sammensat materiale, som ud over monomerer også består af additiver. Additiverne kan gøre plasten blød eller hård eller mere slidstærk eller få den til at holde farven bedre. Det er fx også additiver, der gør, at polystyren kan bruges til at lave både spande og flamingo af. I forløbet forholder eleverne sig kun til monomerer og polymerer.

Elevforudsætninger

Plastmissionen er målrettet elever i 7. klasse. Forløbet tager udgangspunkt i, at det kan være første gang, de stifter bekendtskab med forløbets fagord.

Det er en fordel, hvis eleverne har arbejdet i et laboratorium før, men det er ikke en forudsætning.

Det er derudover en fordel, hvis eleverne tidligere har arbejdet med:

- atomer og molekyler i forbindelse med plastics kemiske opbygning
- råstoffer.

Hvad er en LCA?

LCA er en forkortelse for Life Cycle Assessment (livscyklusvurdering). Det er en metode til at vurdere et produkts miljøbelastning fra vugge til grav.

LCA er en metode, der anvendes af virksomheder til at vurdere et produkts miljøbelastning. En LCA kortlægger miljøbelastningen for et produkt igennem hele produktets livscyklus fra råstoffer til bortskaffelse. På den måde adskiller en LCA sig fra en mere traditionel tilgang til miljøbelastning, hvor virksomheder kun fokuserer på en enkelt fase fx produktion. En LCA-rapport består af fire dele:

1. Formål og afgrænsning

Først defineres og afgrænses produktets livscyklus. For komplekse produkter, der består af mange materialer, er denne del vigtig. En tydelig afgrænsning gør det muligt for læseren at gennemskue, hvad LCA-rapporten medtager, og hvad den evt. ikke har med i sine beregninger. Det er også her, den funktionelle enhed defineres. Den funktionelle enhed beskriver den ydelse, et produkt skal levere. Den funktionelle enhed for et mobilcover kan være "et cover, der holder i to år". Hvis et mobilcover går i stykker efter ét år, skal der således to mobilcovere til at opfylde behovet, der er defineret i den funktionelle enhed. Miljøbelastningen fra et mobilcover med en holdbarhed på ét år skal derfor fordobles.

2. Kortlægning

I kortlægningen i en LCA-rapport indgår alle miljøbelastninger fra produktets livscyklus. Det kan være CO₂-udledning, vandforbrug, udledning af svovldioxid, udledning af NO_x-gasser, negativ påvirkning med hensyn til biodiversitet, udledning af kemikalier eller energiforbrug. I forløbet skelnes der kun mellem CO₂-udledning og øvrig miljøpåvirkning.

3. Vurdering

I vurderingen i en LCA-rapport ser man på, hvilke tiltag der kan iværksættes. Hvis man fx gerne vil sænke CO₂-udledningen for et mobilcover, vil man se på, hvor man kan reducere CO₂-udledningen mest muligt i løbet af livscyklussen. Paradoksalt nok kan det nogle gange kræve, at CO₂-udledningen øges ét sted, hvis den skal reduceres et andet sted. Dette gælder især for produkter, der udleder CO₂ i brugsfasen, fx et køleskab eller en bil. Her kan der være behov for at bruge mere CO₂ i produktionen for at sænke CO₂-udledningen gennem en brugstid på 10 år.

4. Fortolkning

I fortolkningen i en LCA-rapport fremhæves de største udfordringer fra LCA'en. Det er også her, man konkluderer og kommer med forslag til ændringer i forbindelse med produktion, transport eller andre faser i livscyklussen.

**Plast er en uundværlig del af vores hverdag, men det belaster klima og miljø.
Hvordan kan vi gøre produktionen af plast mere bæredygtig?**

Plast er overalt i vores hverdag – på godt og ondt. Uden plast var der mange ting, vi ikke kunne lave.

KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med aktiviteten er, at eleverne får aktiveret deres forforståelse, og at de opnår indsigt i forløbets problemstilling og udfordringerne ved at vurdere bæredygtigheden af et produkt.

Eleverne skal se en video om plastens historie og tale om forløbets læringsmål. De introduceres til forløbets scenarie, hvor eleverne er ansat i virksomheden CoverIt, der producerer mobilcovers af plast. Herefter skal eleverne vurdere produkters bæredygtighed og rangere bæredygtighedsparametre.

Læringsmål

- Jeg kan undersøge udvalgte egenskaber for forskellige plasttyper.
- Jeg kan forklare et plastprodukts livscyklus.
- Jeg kan argumentere for til- og fravalg i en bæredygtig produktion af et plastprodukt.

Der kan være flere gode grunde til at vælge en mere bæredygtig produktion, fx:

- Det appellerer til kunderne og kan øge salget af mobilcovers.
- Vi skal passe på miljø og klima og tage et ansvar.

Bæredygtighed er, at vi passer på livet på Jorden og ikke ødelægger naturen for næste generation.

Dette er to eksempler på bæredygtighed, som I kan tale ud fra:

- Det er mere bæredygtigt at bruge sit tøj mange gange end at bruge det få gange, da der bruges ressourcer, hver gang nyt tøj skal produceres.

- Det er mere bæredygtigt at cykle end at køre i bil, da biler udleder mere CO₂ end cykler.

FAGLIG BAGGRUNDSVIDEN

I Brundtlandrapporten fra 1987 defineres bæredygtig udvikling således:

"En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare."

Bæredygtighed inddeles desuden i tre kategorier:

- Miljømæssig bæredygtighed: at sikre de bedste betingelser for natur og miljø – nu og i fremtiden.
- Social bæredygtighed: at sikre social retfærdighed.
- Økonomisk bæredygtighed: at sikre en ansvarlig økonomi – også i fremtiden.

I dette forløb er der primært et fokus på den miljømæssige bæredygtighed. Derfor behøver eleverne ikke forholde sig til hverken den sociale bæredygtighed eller økonomiske bæredygtighed.

leverne kan have forskellige overvejelser om de tre produkter. Hvis blusen er af bomuld, kan de fokusere på vandforbrug, mens vandforbruget er ubetydeligt, hvis blusen er af polyester. Nedenstående er eksempler på parametre, der kan have betydning for hvert produkt.

En bluse:

- Længere holdbarhed
- Mere genbrug
- Mere genanvendelse
- Lavere vandforbrug (ved bomuldsbluser)
- Færre skadelige kemikalier (der bruges mange kemikalier i tøjproduktion)
- Lavere CO₂-udledning.

En agurk:

- Mindre madspild
- Længere holdbarhed
- Mindre forurening (fx fra plastemballage)

- Færre skadelige kemikalier (fx fra sprøjtemidler).

Et tv:

- Lavere energiforbrug (når tv'et er tændt)
- Længere holdbarhed
- Mere genbrug
- Mere genanvendelse (når tv'et går i stykker)
- Lavere CO₂-udledning.

FAGLIG BAGGRUNDSVIDEN

LCA er en forkortelse for livscyklusvurdering. Forkortelsen kommer fra engelsk: Life Cycle Assessment.

En LCA er en metode til at vurdere et produkts miljøbelastning. En LCA giver et samlet billede af et produkts miljøbelastning baseret på hele produktets livscyklus og ikke kun på en enkelt fase, fx produktionen.

I praksis består en LCA af mange analyser og tal. Animationsfilmen, som eleverne skal se, viser et eksempel med en tomatproducent, der ønsker at kende miljøbelastningen ved at producere og sælge tomater med og uden plastemballage.

En sommerfugl er i stand til at reproducere sig selv. Derfor kan en sommerfuglebestand blive ved med at lave nye individer, som kan fortsætte livscyklussen igen og igen. Derfor tegner man levende væsners livscyklusser som cirkler.

Det er en vigtig pointe, at det ikke er det samme sommerfugleindivid, der lever en livscyklus mange gange, men sommerfuglen som art, der bliver ved med at eksistere i en cirkulær livscyklus.

Tomater med emballage: Tomater med emballage har lav miljøbelastning, når det kommer til madspild, men høj miljøbelastning, når det kommer til plastproduktion af emballage.

Tomater uden emballage: Tomater uden emballage har en lav miljøbelastning, når det kommer til plastproduktion, men en høj miljøbelastning, når det kommer til madspild. Sidstnævnte skyldes, at flere tomater går tabt, når de ikke pakkes i plast. Resultatet bliver, at der må produceres flere tomater, hvilket øger miljøbelastningen.

Hvilke faser i tomatens livscyklus belastede miljøet mest?

- Med plastemballage: produktion (af plastemballage) og bortskaffelse
- Uden plastemballage: produktion (af tomater), brug og bortskaffelse.

Hvorfor kan virksomheder ikke nøjes med at kigge på en enkelt fase, når de undersøger miljøbelastningen? Fx produktionsfasen?

- Der vil være en risiko for, at man får et forkert billede af produktets miljøbelastning. Hvis Miguel kun kiggede på miljøbelastningen fra produktion af plastemballage, ville han tro, at det var bedre for miljøet at droppe emballagen.
- Når Miguel kigger på hele produktets livscyklus, kan han se, at tomater uden emballage belaster miljøet endnu mere. Deres belastning vil ske i faserne brug og bortskaffelse. Det samlede billede er derfor vigtigt.

Hvorfor vil virksomheder gerne vide, hvor meget deres produkter belaster miljøet?

- Det kan der være forskellige grunde til. For nogle virksomheder er det en mærkesag og et etisk spørgsmål. For andre virksomheder handler det om at leve op til bestemte krav. Lad eleverne komme med deres egne bud og overvejelser.

En LCA kan bruges til at få et overblik over den samlede miljøbelastning fra elevernes mobilcovers igennem hele deres livscyklus.

Den danske ordbog definerer råstof således: Stof eller materiale som omdannes eller forarbejdes i en produktionsproces – forekommer evt. i naturen.

Man kan lave plast af mange forskellige råstoffer. Det mest almindelig kendte er olie, men også sukkerrør bruges som råstof til at lave plast. Andre råstoffer, der kan nævnes, er kartofler, sojabønner og majs.

Den kemiske opbygning af ethylen baseret på bioplast og ethylen baseret på olieplast er ens.

Fordi den kemiske opbygning er ens for bioplast og olieplast, er nedbrydningstiden den samme, selvom råstofferne er forskellige.

LCA PRO TOOL

Formålet med LCA Pro Tool er at give eleverne et overblik over de forskellige valg, de kan træffe, samt fordele og ulemper ved deres valg. Det tvinger eleverne til at prioritere og argumentere for deres valg. Det er hovedsagelig i LCA Pro Tool, at eleverne møder de sociale og økonomiske aspekter af bæredygtighed.

Barrerne i LCA Pro Tool visualiserer CO₂-udledning, miljøbelastning og udgift ved de forskellige valg. I chatten får eleverne kvalitativ feedback fra tre chefer i Coverlt:

- Miljøchef Asger, som giver et indblik i miljømæssig bæredygtighed
- Kommunikationschef Sune, som giver et indblik i social bæredygtighed
- Økonomichef Charlotte, som giver et indblik i økonomisk bæredygtighed.

De tre chefer kommer med forskellige perspektiver og er derfor sjældent enige. Eleverne vil derfor ikke have mulighed for at vælge et rigtigt svar. De skal i stedet prioritere, hvad de synes er vigtigst, og træffe deres valg ud fra det.

En stegepande skal fx kunne tåle varme, fordele varmen jævnt, stå på en kogeplade, holdes, uden at man brænder sig, gøres rent med vand og sæbe.

Hvilket råstof er bedst?

Olie, planter eller plastaffald? Plast kan laves af mange forskellige råstoffer, men hvilket er bedst?

Råstoffer

Et råstof er det materiale, som man starter med, når man skal lave et produkt. Fx er et træ i skoven råstof til en stol, der er lavet af træ.

Salgsafdelingen i Coverlt har kigget på fordele og ulemper ved tre råstoffer til at lave plast af.

De tre råstoffer:

- Olie
- Planter
- Plastaffald

Olie

Det meste plast laves i dag af olie. Olie er et flydende brændstof, som hentes op fra undergrunden.

Fordele

Fordelen ved olie er, at olie kan anvendes til mange forskellige typer af plast. Olie er også billigere end andre råstoffer til at lave plast af.

En anden fordel er, at mange typer af olieplast kan genanvendes og laves til ny plast, hvis man affaldssorterer i forbindelse med bortskaffelsen.

Ulemper

Ulempen ved olie er, at det tager mange millioner år at danne olie i undergrunden. Derfor vil vi løbe tør for olie på et tidspunkt. Eksperter vurderer, at vi har tømt undergrunden for olie om ca. 40 år.

En anden ulempe er, at olieplast udleder CO₂ til atmosfæren, når det brændes af. Hvis vi lader olien blive i undergrunden, kan vi begrænse udledningen af CO₂ til atmosfæren.

Planter

Plast kan også laves af planter som majs, sukkerør og halm. Ca. 1 procent af al plast i verden bliver lavet af planter. Planter er et biologisk materiale. Derfor kaldes plast, der er lavet af planter, også for bioplast.

Fordele

Fordelen ved planter er, at det er et råstof, som vi ikke løber tør for. Vi kan altid dyrke nye planter. Mange typer af bioplast kan også genanvendes og laves til ny plast, hvis man affaldssorterer i forbindelse med bortskaffelsen.

En anden fordel er, at der ikke udledes mere CO₂ til atmosfæren end den mængde CO₂, som planterne optager, når de gror på marken. Men der udledes stadig CO₂ i forbindelse med produktionen af bioplast på en fabrik.

Ulemper

Ulempen ved planter er, at planter er et dyrere råstof end olie. Samtidig kan planter kun bruges til at lave bestemte typer plast af.

En anden ulempe er, at planter, der bruges til bioplast, vokser på marker, som kunne have været brugt til at dyrke fødevarer på. På den måde kan bioplast være skyld i, at vi ikke har plads nok til at dyrke mad til alle mennesker på jorden.

Plastaffald

Plastaffald kan laves til ny plast, hvis det samles ind og smeltes om. Det hedder genanvendelse. I Danmark bliver ca. 1/3 af vores plastaffald indsamlet og genanvendt.

Fordele

Fordelen ved at genanvende plastaffald er, at vi skal bruge mindre olie og færre planter til at lave ny plast. Samtidig får vi mindre plastforurening i naturen, når vi samler plastaffald ind.

En anden fordel er, at genanvendt plast udleder mindre CO₂ end olieplast.

Ulemper

Ulemper ved at genanvende plastaffald er, at kvaliteten af genanvendt plast ikke er særlig god. Fx kan genanvendt plast ikke blive gennemsigtigt på grund af urenheder i plastaffaldet. Det betyder, at plastaffald kun kan bruges til at lave bestemte typer af plast.

En anden ulempe er, at det er svært at genanvende plastaffald, fordi plastaffald består af mange forskellige typer af plast.

FAGLIG BAGGRUNDSVIDEN

Hvis produkter har længere holdbarhed, køber vi færre nye produkter, og der skal derfor produceres færre nye produkter. Den største miljøbelastning i de fleste produkters livscyklus er i produktionsfasen. Et produkt med en lang holdbarhed er derfor ofte mere bæredygtigt end et med en kort holdbarhed.

Der skal dog tages højde for produktets funktion, da nogle produkter er designet til en kortere brugstid. Et eksempel på det er fødevareemballage, her skal producenterne sørge for at producere emballagen holdbar nok til funktionen, men ikke så holdbar, at det kan holde i flere år. Det ville være spild af materialer og energi i produktionen.

Hvis virksomheder overproducerer, risikerer de at smide helt nye produkter ud. Det betyder, at de belaster klima og miljø unødvendigt.

For at sikre, at produkterne kan holde til det, som de skal bruges til. Hvis forbrugerne ofte oplevede, at deres LEGO gik i stykker, ville de formentlig ikke købe flere produkter.

I en stresstest kan man undersøge, hvordan plasten reagerer på at blive bøjet. Når plasten er bøjet, siger man, at den er stresset. Man kan desuden påføre forskellige kemikalier, som plastproduktet forventes at komme i kontakt med for at teste, hvordan plasttypen påvirkes af kemikaliet.

Et mobilcover skal kunne tages af og på, uden at formen ændres. Desuden holder vi vores telefoner i hænderne og lægger dem på mange forskellige overflader. Derfor skal et mobilcover kunne holde til at komme i kontakt med mange forskellige produkter uden at blive ødelagt eller misfarvet.

Stresstesten er en kvalitetstest, som man bruger i plastindustrien til at teste plastens holdbarhed. I en stresstest bøjer man plasten i en form. Når plasten er helt spændt ud i formen, kan man påføre kemikalier for at se, om plasten kan modstå disse. Man vil typisk teste med de kemikalier, som man forventer, at et produkt kommer i berøring med. For mobilcovers kan det være håndcreme, sæbe og solcreme. Til sammenligning tester man i LEGO Koncernen plast for smør, da der ofte er smør på børnefingerne.

Når man kvalitetstester produkter, tester man ekstreme situationer. Hvis plasten kan modstå kemikalier og lignende i en ekstrem situation, må det også kunne modstå disse i forbindelse med hverdagsbrug. Hvis plasten tager skade, må man arbejde på at lave eller vælge stærkere og mere holdbare plasttyper. I eksemplet med LEGO-figures hånd har de på baggrund af stresstesten valgt en anden plasttype til hånden end til resten af figuren.

En variabel er et fænomen, der kan påvirke det, man måler i et eksperiment. Der findes flere typer variable i et eksperiment. Nogle variable bliver holdt konstante, mens andre varierer og bliver justeret. Man kan måle og observere variable.

Variabelkontrol er en måde, hvorpå man sikrer, at målingerne i et eksperiment er rigtige. Variabelkontrol udføres ved at kontrollere, at det kun er de variable, som skal varieres, der bliver ændret. Hvis konstante variable bliver ændret, kan man ikke aflæse resultatet af eksperimentet korrekt.

En fejlkilde er et forhold eller en omstændighed, der kan give fejl i en undersøgelse og påvirke det resultat, man aflæser.

Formålet med at lave en stresstest er at sikre kvaliteten af plasten.

Tid er en variabel i en stresstest. Det er en ekstrem udgave af en hverdagsbrug, når stresstesten står i en uge. Hvis en eller flere af plasttyperne kan holde til stresstesten uden at tage skade, er disse mulige egnede plasttyper til et mobilcover.

Den største del af et mobilcovers miljøbelastning ligger i produktionsfasen. Hvis det kan have en lang brugstid, skal der produceres færre, hvilket mindsker miljøbelastningen.

Generelt giver en lang brugstid på produkter øget bæredygtighed. En undtagelse kan være hårde hvidevarer og andre elektriske produkter, hvor nyere modeller kan have et lavere energiforbrug.

FAGLIG BAGGRUNDSVIDEN

Transportsektoren er ofte udskældt for dens CO₂-udledning, men transporten er en lille faktor i et produkts LCA sammenlignet med CO₂-udledningen i produktionen. I vores globaliserede verden foregår handlen på tværs af lande, hvor store brands dominerer. Hvis man skal producere lokalt, skal der opføres flere mindre fabrikker. Det ville udlede langt mere CO₂.

Frugt og grønt kræver særlige vækstbetingelser. Eksemplet viser, at det kan være mere bæredygtigt at transportere varerne fra udlandet til Danmark frem for at producere dem selv og bruge energi på at opvarme store væksthuse.

Det er ikke muligt selv at lave plast af lige så høj kvalitet, som man kan på fabrikkerne. Det er der flere grunde til. Den industrielle plast indeholder tilsætningsstoffer (additiver), som er afgørende for at få bestemte egenskaber i plast. Produktionen sker

også under langt mere kontrollerede forhold med mere præcise temperaturreguleringer og specialiserede materialer.

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne opnår erfaring med at argumentere for deres valg af produktion og transport.

Eleverne skal igen bruge LCA Pro Tool. Her skal de vælge en fabrik til produktion og en transportform til Coverlts mobilcovers. De skal argumentere for deres valg og præsentere dem for en anden gruppe.

Et andet eksempel på en take back-ordning er, at man nogle steder kan aflevere sin gamle elektronik og få rabat på den nye, man køber.

Take back-ordningen hos H&M har den fordel, at det gamle tøj bliver genanvendt, så det ikke går til spilde. På den måde mindskes produktionen af nyt tøj. Samtidig får H&M besøg af kædens kunder igen og igen, når de afleverer tøjet og får rabat på deres næste køb. Det kan være en smart forretning.

Additiver

En plasttype som PET kan bruges til at lave både sodavandsflasker og fleecetrøjer af, og PS bruges både til flamingokasser og til legetøj. Det afhænger af, hvilke additiver der tilsættes til plasten. Et additiv kan fx gøre plasten blødere, mere fleksibel eller mere modstandsdygtig over for et kemikalie. I forløbet har vi undladt at behandle additiver, selvom det er en vigtig del af plastproduktion.

Plasttypen PP bruges blandt andet til at lave sportstøj, emballage til madvarer og de pipetter, man bruger i fysik/kemi. PP er et stærkt materiale, der kan modstå de fleste kemikalier, men det er sårbart over for benzin. PP har en hvidlig farve og kan ikke blive helt gennemsigtigt. Til gengæld kan det farves i næsten alle farver, og det holder på farven i lang tid.

Plasttypen PE er en plasttype, der både kan være blød og hård. Det bruges fx til plastfolie, flasker til shampoo og afløbsrør under en vask. PE kan modstå de fleste kemikalier, men det er sårbart over for stærk syre. PE kan ikke blive helt gennemsigtigt. Til gengæld kan det farves i næsten alle farver, og det holder på farven i lang tid.

Plasttypen ABS er en hård plasttype, som er bedst kendt fra LEGO-klodser. Plasttypen bliver også brugt i telefoner, computere og biler. ABS kan modstå mange kemikalier, men det kan være sårbart over for olie og fedt. ABS er særlig sårbart over for benzin. ABS kan ikke blive helt gennemsigtigt. Til gengæld kan det farves i næsten alle farver, og det holder på farven i lang tid.

Plasttypen TPU kan bruges til mange forskellige ting, fx madrasser, tandhjul og hjul til skateboards. TPU kan modstå olie, fedt og benzin, men det er sårbart over for stærke kemikalier. TPU kan blive helt gennemsigtigt, men det vil blive gulligt med tiden.

Plasttypen PC er en hård plasttype, der bruges til blandt andet billygter, dvd'er og skudsikre ruder. Det kan modstå mange kemikalier, men PC er sårbart over for olie, fedt og benzin. PC knækker nemt, hvis det bliver bøjet. PC kan blive helt gennemsigtigt, og et tykt lag PC kan blive meget stærkt.

Genanvendelse betyder, at materialet fra et produkt genanvendes til at lave nye produkter. Plast genanvendes, når det sorteres som plastaffald og senere nedbrydes og omsmeltes til nye plastprodukter. Det kan fx være en drikkedunk af plast, der laves om til en hårbørste.

Genanvendelse er ikke det samme som genbrug. Genbrug betyder, at produktet anvendes igen i samme funktion, som det oprindeligt er skabt til.

Det er vigtigt, at eleverne forstår forskellen på de to fagords betydning, da de skal anvende fagordene i forbindelse med deres sortering af produkterne.

- **Engangsplast:** Produkter, som oftest bliver smidt ud, efter at de har været brugt én gang.
- **Flergangsplast:** Produkter, som oftest bruges mere end én gang, inden de smides ud.

Når plast genanvendes, bliver hele produktet først nedbrudt (kemisk eller mekanisk) til mindre bestanddele, som efterfølgende kan bruges i produktionen af et nyt produkt. Hvis produktet er sammensat af plast og et andet materiale, kan man ikke genanvende det.

Et produkt, som består af både plast og metal (fx en saks), skal altid sorteres som metalaffald. Et produkt, som består af både plast og elektronik (fx en fjernbetjening), skal altid sorteres som elektronik.

Hvis der er brugt metal i et plastprodukt, kan man se det på, at produktet har et metallisk skær, fx konfetti eller indersiden af en chipspose. Dette metaliske skær er ikke muligt at opnå alene med plast.

Restaffald indeholder typisk flere forskellige materialer, der ikke kan skilles ad. Fx chipsposen, der både består af plast og metal. Produkterne kan også ende som restaffald, fordi de ikke kan rengøres tilstrækkeligt, fx bleer og tandpastatuber.

Restaffald køres til et forbrændingsanlæg. Energien fra afbrændingen bruges til el og varme.

Når vi genanvender et produkt, kan vi spare på mængden af nye råstoffer, som skal bruges til at lave nye produkter. Derved reducerer vi både CO₂-udledningen og miljøbelastningen.

Affaldshierarkiet er en omvendt trekant, som viser den mindst miljøbelastende affaldshåndtering i toppen og den mest miljøbelastende håndtering i bunden.

- *Deponer affald:* Affald kan afleveres på et deponi, fx en losseplads, hvor man opbevarer affaldet. I Danmark er det kun farligt affald, fx asbest, der deponeres.
- *Afbrænd affald:* Man afbrænder affaldet for at producere energi og for at bortskaffe det. Det er kun restaffald, der afbrændes.
- *Genanvend affald:* Når affaldet er sorteret, kan man genanvende det og producere nye produkter.
- *Genbrug:* Genbrug er, når produkter bruges igen til det samme formål, som de oprindeligt havde. Produkter, som er meget holdbare eller kan repareres, er ideelle at genbruge.
- *Undgå affald:* Fx kan man medbringe sin egen vandflaske og undgå at købe en engangsflaske. Eller have et "Reklamer – nej tak"-skilt på postkassen.

Chipsposer er vanskelige at genanvende, da de består af både plast og aluminium – og nogle gange også af pap. Derfor sorteres de som restaffald og afbrændes, hvilket placerer dem lavt i affaldshierarkiet under 'afbrænding'.

En stor chipsproducent ønskede at løfte virksomhedens chipsposer i affaldshierarkiet. Derfor opfandt man en chipspose, som kun består af plast. Chipsposen kan nu sorteres som plastaffald og genanvendes til andre plastprodukter. På den måde blev chipsposen løftet op i affaldshierarkiet."

En plastikpose kan løftes højere op i affaldshierarkiet på forskellige måder.

En plastikpose kan løftes fra "afbrænd affald" til "genanvend affald", hvis folk får et større incitament til at sortere den. Det kan fx være med en pantordning, eller hvis der kommer dedikerede plastskraldespande på gaderne.

En plastikpose kan løftes fra "genanvend affald" til "genbrug", hvis den laves i en bedre kvalitet. Et eksempel kan være, hvis man laver posen i et stærkere plastmateriale og et flot design.

Hvis en plastikpose skal løftes op i "undgå affald", kræver det ofte, at man finder et bedre alternativ i et andet materiale. Det kunne fx være en pose af stof, som allerede produceres. På den måde undgår man plastaffald, men man undgår ikke affald fra stoffet efter endt brug.

Den bedste måde at undgå affald på er, hvis man helt kan undvære det produkt, som bliver til affald. Bed evt. eleverne diskutere, om de helt kan undvære poser, eller hvad der kan få dem til at undvære dem.

Fx kan et mobilcover, som består af flere materialer, løftes op til "genanvend affald", hvis det produceres i ren plast. Et tyndt eller meget skrøbeligt cover kan løftes op til "genbrug", hvis det laves mere holdbart.

Den letteste vej til at forebygge affald i forbindelse med mobilcovers er ved slet ikke at producere dem. Det vil dog have den ulempe, at telefoner ikke længere er beskyttede, hvilket kan betyde, at telefonerne holder i kortere tid.

Forbrugerne spiller den største rolle i faserne brug og bortskaffelse, fordi det er op til dem, hvor længe de beholder deres produkter, og hvordan de bortskaffer dem.

Virksomhederne kan fx:

- designe produkter, der er nemme at affaldssortere og dermed at genanvende
- vejlede forbrugeren i, hvordan man kan bortskaffe et produkt
- udvikle holdbare produkter, som har en lang brugstid og egner sig til genbrug.

FAGLIG BAGGRUNDSVIDEN

I LCA Pro Tool påvirker de forskellige valg hinanden. Hvis eleverne fx har valgt "majs" og "fabrik i Billund", vil de to valg påvirke hinanden negativt, fordi majsene ikke kan købes lokalt. Havde eleverne derimod valgt en fabrik i Memphis, ville de to valg påvirke hinanden positivt. Det kan eleverne læse i den analyse, de får, når de har valgt færdigt.

Faserne i LCA'en er vægtet forskelligt, ud fra hvor meget de påvirker mobilcoverets livscyklus.

Det betyder, at selv om fx fly har en meget høj påvirkning i transportfasen, så påvirker denne ikke den samlede LCA særlig meget. Generelt er råstof og produktion de faser, der påvirker et mobilcovers LCA mest, og derfor er de vægtet højest.

Hvis LCA'en var lavet på selve mobiltelefonen, ville brugsfasen vægte højt, da mobilen skal lades op igennem hele dens levetid. Generelt har produkter, der bruger strøm, en stor påvirkning i brugsfasen.

Læringsmål

- Jeg kan undersøge udvalgte egenskaber for forskellige plasttyper.
- Jeg kan forklare et plastprodukts livscyklus.
- Jeg kan argumentere for til- og fravalg i en bæredygtig produktion af et plastprodukt.